

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE
COMPUTAÇÃO

PROPOSTA DE PROJETO DE GRADUAÇÃO

Aluno: Matheus Hoffmann Fernandes Santos
hoffmann@poli.ufrj.br

Orientador: A definir, Dr.

Coorientador: Pedro Veras Guimarães, Dr. (LabECO, Departamento de
Engenharia Mecânica, UFSC)

1. TÍTULO

Reduzindo o tempo de simulação e previsão do modelo de ondas WAVEWATCH III® no ciclo operacional do ReNOMO no LabECO/UFSC: opções de compilação, Fortran moderno e viabilidade da GPU.

2. ÊNFASE

Cálculo / Computação científica de alto desempenho.

3. TEMA

Os modelos de ondas de terceira geração resolvam a equação do balanço da ação das ondas em uma grade espacial e em uma grade espectral de frequências e direções, integrando a física da entrada do vento, interações não lineares e dissipação em cada ponto e tempo de amostragem. O WAVEWATCH III® (WW3), desenvolvido no NOAA/NCEP, é o modelo de referência desta classe e o adotado por maior parte dos centros operacionais, grupos de pesquisa e usuários da indústria em todo o mundo (NOAA-EMC, 2026a; The WAVEWATCH III Development Group, 2019). Ele está escrito em Fortran, paralelizado com MPI e OpenMP, e seu comportamento é fixado no momento da compilação por um *arquivo de controle* que seleciona os pacotes físicos, o esquema de propagação e as opções de E/S.

O Laboratório de Engenharia e Ciências Oceânicas (LabECO) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) executa o WW3 como parte de sua contribuição para a Rede Nacional de Observação e Monitoramento Oceanográficos (ReNOMO), uma rede nacional financiada

pela chamada CNPq/MCTI/Finep 062/2022 que integra a observação oceânica, o controle de qualidade e a entrega de produtos operacionais para o Atlântico Sul e a costa brasileira (LabECO/UFSC, 2026; UFSC, 2026). Em um ambiente operacional, o custo de uma previsão é medido pelo tempo de paredes: o tempo entre a chegada da força atmosférica e a entrega dos produtos das ondas limita quantas vezes o modelo pode ser executado, em que resolução, em quantos domínios aninhados e quantos membros de conjunto ou corridas sensíveis se encaixam em um dia de computação.

O tema deste projeto é, portanto, a redução sistemática do tempo de paredes do WW3 na configuração usada pelo LabECO, tratado como um problema de engenharia com resultados medíveis: um benchmark reproduzível da corrida atual, um perfil que mostra onde o tempo vai e uma escada de otimizações de crescente profundidade, desde as opções de build que não custam mudar, através da configuração da corrida, até ao refactoring direcionado das rotinas mais quentes em Fortran moderno, e finalmente a um estudo de viabilidade da execução do modelo em um GPU de data center (NVIDIA H100). Cada degrau é medido na configuração do próprio laboratório e aceito apenas se os resultados se mantiverem dentro de uma tolerância acordada com os cientistas, de modo que a cadeia operacional nunca troca a correção pela velocidade.

4. DELIMITAÇÃO

O trabalho está limitado ao driver de grade única do WW3 (`ww3_shel`) na configuração operada pelo LabECO: sua grade, seu arquivo de switch, sua forçante e sua lista de saída. Essa configuração foi congelada no início do projeto e documentada em um registro de configuração, junto com a revisão fonte presa do modelo, de modo que todas as medidas se referem ao mesmo código e o mesmo caso.

Quatro etapas estão no escopo, tentadas na ordem e cada gatilhada por uma comparação contra a corrida de referência congelada:

1. **Opções de compilação.** Compilador, flags de otimização, o arquivo de switch (em particular a escolha entre builds de memória compartilhada, MPI e híbridos, e o caminho de saída do NetCDF-4), e o layout MPI e OpenMP nos nós disponíveis. Esta etapa não altera o código fonte e é esperado que

seja bit-a-bit reproduzível em relação à referência ou, quando a reordenação de ponto flutuante estiver envolvida, dentro da arredondamento.

2. **Configuração de execução.** Decomposição do domínio, passos de tempo permitidos pela condição CFL, frequência de saída e campos de saída, estratégia de restart e interpolação da forçante. Esta etapa altera apenas as entradas do namelist.
3. **Refatoração moderna-Fortran direcionada.** Reescrita dos routines que o perfil identifica como dominantes, geralmente a integração de termos de fonte (W3SRCE) e a propagação espacial, usando as construções Fortran 2008/2018 padrão (do `concurrent`, interfaces explícitas, matrizes contíguas, eliminação de grandes matrizes automáticas) sem alterar o algoritmo numérico. Os resultados devem combinar com a referência dentro de uma tolerância definida por campo de saída.
4. **Viabilidade da GPU em um NVIDIA H100.** Um estudo, não um port: quais kernels podem ser executados no dispositivo, que dados devem residir lá e qual aceleração é plausível, informado pelos esforços publicados no WW3 e no modelo WAM, e por um pequeno protótipo de um kernel. O protótipo segue a receita de dois estágios, tradução literal com uma escada de validação documentada para FESOM2 (Koldunov et al., 2026): o kernel escolhido é primeiro reproduzido como referência C pura verificada contra o Fortran nos dados capturados, então expresso em Kokkos, com o backend do CPU (Serial) exigido para combinar com a referência C bit-a-bit antes de qualquer número de GPU ser relatado. O resultado é uma recomendação escrita com medidas, não um build operacional da GPU.

Fora do escopo estão o driver de grade múltipla (`ww3_multi`), acoplamento a modelos atmosféricos ou oceanográficos, assimilação de dados, grids irregulares com solucionadores implícitos (PDLIB) a menos que a grade operacional os exija, alterações nas parametrizações da física e qualquer contribuição para ou dependência do projeto WAVEWATCH IV, que é discutido na justificativa abaixo.

5. JUSTIFICATIVA

Uma cadeia operacional de previsão é útil apenas quanto à sua oportunidade. Para um campo de ondas que alimenta avisos costeiros, operações portuárias, ativi-

dades offshore e os produtos distribuídos pelo ReNOMO, um ciclo de modelo mais curto significa entrega anterior, espaço para resolução maior ou domínios maiores no mesmo tempo de entrega, e a possibilidade de executar vários membros para quantificar incerteza. O núcleo computacional dessa cadeia, WW3, foi desenhado para os supercomputadores das últimas duas décadas e carrega escolhas, em seu sistema de build, sua disposição de dados e sua decomposição paralela, que não são automaticamente as melhores para as máquinas que um laboratório universitário opera hoje: nós multi-core com grandes memórias, armazenamento NVMe rápido e, cada vez mais, GPUs.

As duas primeiras pegadas da escada proposta, opções de build e configuração de execução, são justificadas por experiência e pela documentação do próprio modelo: o arquivo switch e as bandeiras do compilador decidem qual código é compilado e como, e a disposição paralela decide quanto tempo é gasto movendo espectros entre processos em vez de calcular eles (The WAVEWATCH III Development Group, 2019). Estas pegadas são baratas para experimentar e frequentemente ignoradas em configurações operacionais que foram configuradas uma vez e nunca revisitadas. E também produzem o instrumento que cada runga posterior precisa: um benchmark reproduzível e um perfil.

A terceira pegada é justificada pela estrutura do código. Perfis publicados de WW3 mostram que a integração da fonte domina o tempo de execução, com a propagação em segundo lugar, e que as rotinas envolvidas foram escritas com grandes matrizes locais e estado global no nível do módulo que impedem tanto a vectorização quanto qualquer forma de offloading (Ikuyajolu et al., 2023). A reescrita direcionada dessas rotinas em Fortran moderno, mantendo o algoritmo e a aritmética, é uma tarefa de engenharia bem compreendida cujo valor pode ser medido diretamente.

A quarta pegada aborda a questão que o laboratório realmente pergunta, se um H100 poderia rodar o modelo, e responde-lhe honestamente. O WW3 upstream não tem caminho de execução no GPU. A única porta publicada mudou os termos da fonte para GPU com diretrizes OpenACC e obteve um ganho de aproximadamente 1,3 vezes na velocidade por nó no supercomputador Summit, limitado pelo tráfego de dados entre o host e o dispositivo a cada passo de tempo (Ikuyajolu et al., 2023). Em contraste, o projeto WAM6-GPU, que refatorou todo o modelo para que todos os

campos ficam residentes no dispositivo, relatou um ganho de ordem de magnitude em um nó com vários GPUs (Yuan et al., 2024). A lição é que a offload parcial falha e que um porto real do WW3 para GPU é uma reescrita da sua disposição de dados, um esforço multi-ano. Este projeto não tenta essa reescritura; ele mede o que um único nó pode fazer hoje, prototipa um kernel e documenta a lacuna. Se uma camada de portabilidade for usada para o protótipo, Kokkos é o candidato natural, sendo a camada adotada pelos códigos do sistema terrestre que fizeram essa transição (Trott et al., 2022).

Que um modelo oceanográfico Fortran deste tipo pode de fato ser levado para C++/Kokkos, e como, já não é uma conjectura. Koldunov et al. (2026) relatam a portabilidade do FESOM2, um modelo de malha irregular do oceano e gelo do mar com cerca de 74.000 linhas de núcleo Fortran, para C e então para C++/Kokkos, realizado por um assistente de código inteligente direcionado por especialistas no domínio. Três elementos da receita deles são as razões pelo qual este projeto pode tratar o caminho do Kokkos como viável em vez de especulativo. Primeiro, a tradução foi feita em duas etapas, Fortran para um C de referência monotarefa limpo e só então C para Kokkos, de modo que números e parallelização nunca foram mudados ao mesmo tempo. Segundo, a tradução foi estritamente literal, com alterações algorítmicas proibidas, o que permitiu comparar cada rota contra o Fortran. Terceiro, a validação foi uma escada: a versão C reproduz a Fortran em nível de estatísticas de simulação de cinco anos, a versão Kokkos é idêntica ao bit com a C no CPU e estatisticamente próxima no GPU, onde um único nó A100 correu 1,6 a 3,7 vezes mais rápido que um nó CPU. Toda a tradução levou semanas, não anos. O WW3 é um modelo de malha estruturada espectral com um kernel de fonte por ponto que, se algo, está melhor adaptado a essa receita do que o FESOM2 dinâmicas irregulares; o que a receita exige e o que as três primeiras pegadas deste projeto produzem é uma configuração congelada, um perfil de referência e uma porta para cada rota.

Uma justificativa específica concerne à relação com o WAVEWATCH IV (WW4), a reescrita do modelo do chão para cima anunciada pelo NOAA/NCEP (NOAA-EMC, 2026b; NOAA/NWS/NCEP, 2025). O WW4 está em uma etapa pré-alfa, com um esqueleto de driver e sem física, e sua primeira versão pública não

é esperada antes de 2027; o próprio plano do NOAA afirma que o suporte do WW3 será desativado apenas quando o WW4 amadurecer. Para o laboratório isso significa que o WW3 que ele roda hoje será seu modelo operacional por anos. Portanto, este projeto não contribui para o WW4, não bifurca a física do WW3 e não constrói um modelo competidor. Ele otimiza a operação do modelo existente e todos os artefatos que ele produz, o benchmark, o perfil, o registro de configuração e o estudo do GPU, são escritos de forma que possam informar os desenvolvedores do WW4 em vez de duplicar seu trabalho. Essa separação é declarada explícita para manter a escala de um projeto universitário realista e evitar esforços que uma equipe financiada já está gastando.

Finalmente, o projeto é justificado por sua reprodutibilidade. Toda a engenharia foi desenvolvida em um repositório aberto que já fornece um conjunto de ferramentas presas (compiladores, MPI, NetCDF e ferramentas de análise de um único revisão do pacote), scripts para construir o modelo e executar seus testes de regressão e integração contínua (Hoffmann, 2026). Qualquer medida no projeto pode ser repetida pelo laboratório em suas próprias máquinas a partir desse repositório.

6. OBJETIVO

O objetivo geral é reduzir, de maneira medida e reproduzível, o tempo de wall-clock do ciclo operacional do WAVEWATCH III executado pelo LabECO/UFSC dentro do ReNOMO, sem alterar seus resultados científicos além das tolerâncias acordadas com o laboratório, e entregar uma recomendação escrita sobre quanto a redução pode ser levada adiante usando o hardware do laboratório, incluindo um NVIDIA H100.

Os objetivos específicos são:

1. Congelar e documentar a configuração operacional (revisão de origem, arquivo switch, namelists, grade, forçamento, saídas, hardware) e construir um benchmark reproduzível da corrida de referência, com uma métrica definida (wall-clock por hora de previsão e atualizações de bin espectrais por segundo).
2. Produzir um perfil da corrida de referência por rotina e por fase (termos de origem, propagação, comunicação gather/scatter, E/S), em um rank MPI e em vários ranks MPI.

3. Quantificar o ganho de cada degrau da escada de otimização, opções de build, configuração de corrida e refatoração direcionada, cada uma com sua evidência de paridade contra a referência, e entregar a melhor configuração ao laboratório como um build documentado.
4. Avaliar a viabilidade da execução em GPU em um H100 através de um estudo e de um protótipo de kernel único, relatando números medidos e as restrições do movimento de dados que os limitam.
5. Publicar a ferramenta, os resultados e a recomendação no repositório aberto, em uma forma que o laboratório pode reexecutar e que os desenvolvedores do WW4 podem consultar.

7. METODOLOGIA

O projeto segue o método de medida primeiro. Nenhuma otimização é tentada antes da corrida de referência ser reproduzível e profilada, e nenhuma otimização é aceita sem uma verificação de paridade em relação a essa referência.

Referência e banco de testes. O caso operacional do laboratório é capturado como um teste autocontido: arquivos de entrada, forçamento para um período fixo, o arquivo switch e os namelists, e os resultados de referência. O mesmo procedimento é aplicado ao teste de regressão upstream mais próximo da configuração operacional, de modo que os resultados possam ser comparados com os casos da comunidade. O script de banco de testes grava o tempo de parede por fase, o número de rangos e threads, o compilador e as bandeiras, e a revisão do código-fonte, e escreve uma tabela que pode ser anexada posteriormente.

Perfilação. A corrida de referência é profilada com `gprof` ou `perf` em um, quatro e dezesseis rangos, e o tempo de comunicação é gravado separadamente. O resultado é uma tabela de tempo inclusivo e exclusivo por rotina, agrupada nas fases do laço de tempo. Esta tabela decide a ordem do trabalho de refatoração e é a base a partir da qual todas as medidas posteriores se referem.

Portas de paridade. Para os degraus um e dois, os resultados são comparados bit a bit; quando uma bandeira do compilador reorganiza operações com ponto flutuante, a comparação usa uma tolerância por campo (por exemplo na altura da onda significativa, no período máximo e na direção média) proposta pelo estudante e aprovada pelo co-orientador. Para o degrau três, as mesmas tolerâncias se apli-

cam e cada rotina reescrita é testada isoladamente contra sua original em entradas capturadas. Uma alteração que falha na porta não é fundida.

Degraus. As opções de compilação são exploradas primeiro, como uma matriz de compilador, bandeiras e layout paralelo, nos nós do laboratório. A configuração da corrida segue, mudando um parâmetro `namelist` por vez. A refatoração se concentra nas rotinas no topo do perfil, uma de cada vez, em uma bifurcação do modelo que mantém a chamada da rotina original atrás de um interruptor de tempo de execução, de modo que ambos os caminhos possam ser executados no mesmo binário. O estudo de GPU revisa as portas publicadas, mede o volume de dados que cruzaria entre host e dispositivo por passo de tempo na configuração do laboratório e prototipa um kernel (o termo de interação não linear, que é ponto a ponto e auto-contido) com uma camada de portabilidade, relatando sua aceleração no H100 em relação à versão CPU. O protótipo é construído da mesma forma que o FESOM2 foi portado (Koldunov et al., 2026): uma tradução literal em C da rotina, com a chave gatilada contra o Fortran em entradas capturadas; uma versão Kokkos cujo backend serial deve ser idêntico bit a bit ao C; e apenas então o backend CUDA, comparado estatisticamente. Um assistente de código LLM é usado para a tradução com as mesmas regras, com o estudante e o co-orientador como os especialistas do domínio que direcionam e possuem a validação; os prompts e a evidência de paridade são comprometidos com o código.

Ferramentas e reprodutibilidade. Todo o trabalho é feito no repositório aberto `ww-lab` (Hoffmann, 2026), que fornece a cadeia de ferramentas presa, os scripts de build e teste de regressão, o modelo como um submódulo preso a uma revisão fixa e integração contínua que verifica os scripts e constrói a documentação. Os resultados são gravados no repositório como tabelas e gráficos gerados por scripts, nunca à mão.

Entregas e validação. As entregas são o registro de configuração, as tabelas do banco de testes e do perfil, a melhor compilação documentada, o memo de viabilidade da GPU com medidas e este relatório final de proposta. A validação do lado científico é feita pelo co-orientador no LabECO, que define as tolerâncias e revisa a evidência de paridade; a validação do lado de engenharia é feita através dos testes automatizados do repositório e através de novas corridas independentes nos

nós do laboratório.

Riscos. O risco principal é a divergência silenciosa de resultados após uma refatoração, mitigada pelas portas de paridade e por testes unitários por rotina. O segundo risco é o crescimento do escopo em direção a uma porta completa para GPU, mitigado pelos limites explícitos no tamanho do projeto. O terceiro risco é que a grade operacional do laboratório seja desestruturada, nesse caso o degrau três será restrito aos termos de fonte e a propagação será deixada para o estudo.

8. CRONOGRAMA

O projeto está planejado para dois períodos acadêmicos. As datas são propostas a serem ajustadas com os orientadores.

Tabela 1: Agenda do projeto de graduação.

Etapa	Prazo
Revisão bibliográfica; registro de configuração da operação	10/2026
Benchmark reproduzível e perfil do roteiro de referência	11/2026
Etapa 1: opções de compilação (compilador, flags, arquivo de interruptores, layout paralelo)	12/2026
Etapa 2: configuração de execução (descomposição, passos de tempo, saída)	01/2027
Etapa 3: refatoração focalizada em moderno-Fortran dos hotspots perfilados	02/2027
Etapa 4: estudo de viabilidade da GPU e protótipo de kernel único no H100	03/2027
Recomendação escrita ao LabECO; relatório final e revisão	04/2027
Defesa	a partir de 05/2027

Referências Bibliográficas

HOFFMANN, Matheus. **ww-lab: a bootstrap repository for WAVEWATCH III**. <https://github.com/h0ffmann/ww-lab>, 2026.

IKUYAJOLU, Olawale James *et al.* **Porting the WAVEWATCH III (v6.07) wave action source terms to GPU**. *Geoscientific Model Development*, v. 16, p. 1445–1458, 2023.

KOLDUNOV, Nikolay V. *et al.* **An Ocean Model Ported by a Large Language Model: Experience and Lessons from FESOM2 (Fortran to C to C++/Kokkos)**. arXiv:2606.11356, 2026.

LABECO/UFSC. **ReNOMO – Rede Nacional de Observação e Monitoramento Oceânico**. <https://labeco.ufsc.br/renomo/>, 2026.

NOAA-EMC. **WAVEWATCH III source code repository**. <https://github.com/NOAA-EMC/WW3>, a2026.

NOAA-EMC. **WAVEWATCH IV (WW4) repository**. <https://github.com/NOAA-EMC/WW4>, b2026.

NOAA/NWS/NCEP. **WAVEWATCH IV: plan for the next-generation wave model**. *[S.l.]*: NCEP, 2025.

THE WAVEWATCH III DEVELOPMENT GROUP. **User manual and system documentation of WAVEWATCH III version 6.07**. College Park, MD, USA: NOAA/NWS/NCEP/MMAB, 2019.

TROTT, Christian R. *et al.* **Kokkos 3: Programming model extensions for the exascale era**. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, v. 33, n. 4, p. 805–817, 2022.

UFSC. Laboratório de Engenharia e Ciências Oceânicas (LabECO). <https://emc.ufsc.br/portal/laboratorios-2/labeco/>, 2026.

YUAN, Ye *et al.* [WAM6-GPU v1.0: GPU-accelerated third-generation wave model](#). *Geoscientific Model Development*, v. 17, p. 6123–6136, 2024.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2026.

Matheus Hoffmann Fernandes Santos - Aluno

A definir, Dr. - Orientador

Pedro Veras Guimarães, Dr. - Coorientador